

Proyecto: Cafetería - Documentación Técnica

Programación de Servicios y Procesos

Adrián Condines Celada

Aula Estudio

2º Ciclo Superior - Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma

Curso 2025 - 2026

Índice

1. Introducción y Objetivos	2
2. Requisitos Funcionales	2
3. Requisitos No Funcionales	2
4. Casos de Uso	3
5. Historias de Usuario	3
6. Estructura del Proyecto	3
7. Clases Principales	3
7.1. Clase Cliente	3
7.1.1. Descripción	3
7.1.2. Atributos	3
7.1.3. Métodos	4
7.2. Clase Camarero	4
7.2.1. Descripción	4
7.2.2. Atributos	4
7.2.3. Métodos	4

1. Introducción y Objetivos

El objetivo de esta práctica es desarrollar una aplicación en Java que simule el funcionamiento de una cafetería en la que los clientes llegarán periódicamente a la cafetería a realizar su pedido y serán atendidos por los camareros disponibles.

La aplicación debe gestionar la llegada de clientes, la atención por parte de los camareros y la salida de los clientes una vez que han sido atendidos.

2. Requisitos Funcionales

La aplicación debe cumplir con los siguientes requisitos funcionales:

RF-1: El sistema debe permitir la creación de objetos del tipo **Cliente** con los atributos **nombre** y **tiempoEspera**.

RF-2: Cada cliente debe ejecutarse en un hilo independiente que simule su llegada a la cafetería.

RF-3: Cada cliente debe intentar pedir un café y esperar un tiempo determinado (**tiempoEspera**).

RF-4: Si el café no está preparado antes de que se cumpla su **tiempoEspera**, el cliente se irá y se reflejará con un mensaje.

RF-5: Si el cliente recibe su café a tiempo, se reflejará con un mensaje que incluya que el cliente ha sido servido y cuanto tiempo ha tomado en ser atendido.

RF-6: El sistema debe permitir la creación de objetos del tipo **Camarero**.

RF-7: Cada camarero debe ejecutarse en un hilo independiente que simule la atención a los clientes.

RF-8: Los camareros deben preparar los pedidos de los clientes en base al orden de llegada.

RF-9: Si un cliente se va antes de que su café esté listo, el camarero debe cancelar la preparación del café y pasar al siguiente cliente en la cola.

RF-10: El programa debe de seguir ejecutándose hasta que todos los clientes hayan sido atendidos o se hayan ido.

RF-11: Se deben mostrar mensajes en la consola que indiquen el estado de los clientes y camareros en cada momento.

3. Requisitos No Funcionales

La aplicación debe cumplir con los siguientes requisitos no funcionales:

RNF-1: El programa debe de manejar múltiples hilos de ejecución para simular la concurrencia entre clientes y camareros.

RNF-2: Se debe garantizar que cada cliente sea atendido una sola vez.

RNF-3: Los mensajes en la consola deben ser claros y proporcionar información relevante sobre el estado de la cafetería.

RNF-4: El código debe estar bien estructurado y documentado para facilitar su comprensión y mantenimiento.

4. Casos de Uso

A continuación se describen los casos de uso principales de la aplicación:

5. Historias de Usuario

A continuación se describen las historias de usuario principales de la aplicación:

6. Estructura del Proyecto

La estructura del proyecto está organizada de la siguiente manera:

7. Clases Principales

7.1. Clase Cliente

7.1.1. Descripción

La clase **Cliente** representa a un cliente que llega a la cafetería para pedir un café.

7.1.2. Atributos

Los atributos de la clase **Cliente** son los siguientes:

- **String nombre:** Nombre del cliente.
- **String tiempoEspera:** Tiempo máximo que el cliente está dispuesto a esperar por su café.
- **boolean atendido:** Indica si el cliente ha sido atendido o no.
- **long inicioEspera:** Marca de tiempo que indica cuándo comenzó a esperar el cliente.

- `Queue<Cliente> colaClientes`: Cola compartida de clientes esperando ser atendidos.

7.1.3. Métodos

7.2. Clase Camarero

7.2.1. Descripción

La clase `Camarero` representa a un camarero que atiende a los clientes en la cafetería.

7.2.2. Atributos

- `String nombre`: Nombre del camarero.
- `int cafesServidos`: Contador de cafés servidos por el camarero.
- `Queue<Cliente> colaClientes`: Cola compartida de clientes esperando ser atendidos.

7.2.3. Métodos